

GUÍA N° 6: DESARROLLO DE UN BIOSENSOR ELECTROQUIMICO

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante describe los principios fundamentales de las celdas electroquímicas, utilizando el diagrama de Daniell en el contexto farmacéutico.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Entender el principio de funcionamiento de un biosensor electroquímico mediante la simulación de mediciones de corriente y voltaje en celdas electroquímicas.
- Aplicar técnicas experimentales de medición electroquímica para analizar la respuesta de un sistema simulado a diferentes concentraciones de un analito, evaluando su sensibilidad y las condiciones que afectan su desempeño.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- POTENCIOMETRO
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- COBRE METALICO 100 G
- 4.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- BUFFER FOSFATO 500 G
- ZINC METALICO 100 G
- VASO DE PRECIPITADO 100 ML
- GLUCOSA ANHIDRA 1 KG

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

- Lápices de grafito (electrodo de trabajo)

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.



2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u

objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:
 - El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

Un biosensor electroquímico es un dispositivo que utiliza un componente biológico (como enzimas, anticuerpos o microorganismos) para detectar la presencia de una sustancia específica (análisis de una molécula o compuesto) a través de una señal electroquímica. En el caso de los biosensores, la señal electroquímica generalmente proviene de una reacción redox (reducción/oxidación) mediada por el componente biológico.

El biosensor se compone de tres partes principales:

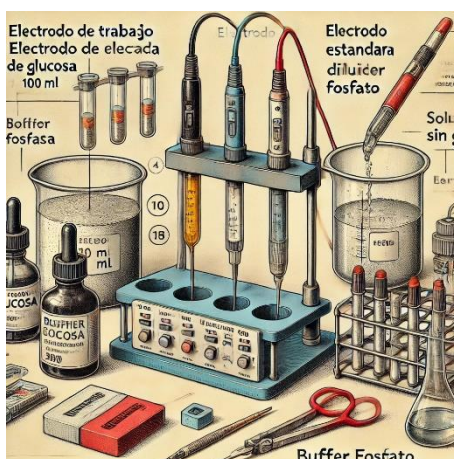
1. **Elemento Biológico:** Es el componente sensible del biosensor que interactúa directamente con el analito (por ejemplo, una enzima, anticuerpo o receptor biológico).
2. **Transductor Electroquímico:** Convierte la respuesta biológica (reacción enzimática, interacción con el analito) en una señal eléctrica.
3. **Electrodos:** Permiten la medición de la señal electroquímica generada

Reacciones Electroquímicas en Biosensores:

Dependiendo del tipo de biosensor, el principio de medición electroquímica puede involucrar una de las siguientes técnicas:

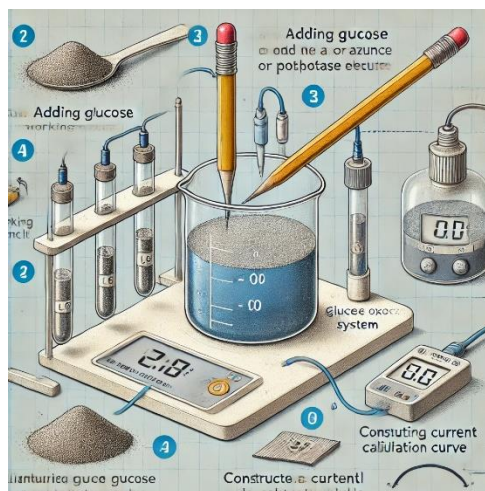
- **Amperometría:** Medición de la corriente generada cuando se aplica un potencial constante. Se usa en biosensores basados en enzimas.
- **Voltametría:** Medición de la corriente en función de la variación del potencial aplicado. Este método es útil para estudios más detallados de reacciones redox.
- **Potenciometría:** Medición del potencial generado por una reacción redox sin que fluya corriente.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)



- Conectar los tres electrodos:
 - Electrodo de trabajo: lápiz de grafito o placa metálica de zinc/cobre.
 - Electrodo de referencia: otro lápiz de grafito o placa metálica de cobre.

- Electrodo auxiliar: placa metálica de zinc o cobre.
- Todos deben estar bien posicionados dentro de un vaso de precipitados de 100 mL o 250 mL, utilizado como celda electroquímica.
- Asegurarse de que los electrodos estén completamente sumergidos en la solución tampón (preparada con buffer fosfato) para garantizar un pH constante durante toda la medición.
- Preparar una solución estándar diluida de glucosa (utilizando glucosa anhidra) en agua destilada.
- Establecer un control para las mediciones, utilizando un vaso de precipitados con solución tampón sin glucosa o analito añadido, para comparar con los resultados experimentales.



Detección de Glucosa con Glucosa Oxidasa

- Preparar una solución tampón utilizando buffer fosfato para mantener el pH constante (pH 7.4).
- Si se está utilizando un sistema que simule la glucosa oxidasa, sustituir por una solución de glucosa disuelta en agua destilada y utilizar el material buffer fosfato como soporte para las mediciones.
- Añadir una cantidad conocida de solución de glucosa diluida (preparada con glucosa anhidra) en un vaso de precipitados que funcionará como celda electroquímica.
- Conectar los electrodos (electrodo de trabajo: lápiz de grafito, electrodo auxiliar: placa metálica de zinc o cobre, y electrodo de referencia: otro lápiz de grafito o placa metálica) al potenciómetro.
- Configurar el potenciómetro para aplicar un potencial constante de aproximadamente 0.6 V.
- Registrar la corriente generada durante la reacción de oxidación simulada. Esta corriente dependerá de la concentración de glucosa en la muestra.
- Repetir las mediciones utilizando diferentes concentraciones de glucosa para generar datos que permitan construir una curva de calibración.

Actividades:

Realizar las siguientes actividades por cada ensayo y registre en la tabla 1.

- Analizar la relación entre la corriente medida y la concentración de glucosa.
- Determinar la pendiente de la curva de calibración y relacionarla con la sensibilidad del sistema experimental.
- Estudiar el efecto de variables como el pH (modificado con HCl diluido o NaOH 0.1 M), la temperatura (usando un termómetro digital para monitorear) y la concentración de oxígeno en la respuesta del sistema.

7. ENTREGABLES

RESULTADOS

Llenar el reporte de Laboratorio de Fisicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 6:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....